Trabajo Práctico 8. Erosión de suelos

Guía sintética: las órdenes, las pantallas y qué mirar

Sitio F_BOVRIL (Bovril, Entre Ríos). Corrida del 02/11/2026 en el equipo del curso.

Cómo está armada esta guía

El práctico se recorre en el orden de 03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md. Para cada paso se da la orden que se escribe en el Miniforge Prompt, la pantalla real que aparece al terminar y lo que hay que mirar en ella.

Las pantallas son capturas de la consola de esta corrida y las cifras del texto salen de ellas. Los pasos que se hacen en SNAP, QGIS u Orange no se repiten aquí: se indica el número de figura o tabla del Desarrollo del Tp8 (Tp8_final.pdf) donde están resueltos.

Antes de empezar: el entorno

```
conda activate sar
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\03_Scripts
```

El sitio, el MapBiomas de 1985 y 2025 y la biomasa del CCI están en las **Figuras 1** a 4 y las **Tablas 2** a 4 del Desarrollo del Tp8 (Tp8_final.pdf).

Paso 1. Frecuencia de suelo desnudo en la serie óptica

Cuenta, para cada píxel de 10 m, cuántos meses de 2023 estuvo desnudo según el NDVI y el índice de suelo desnudo (BSI) de Sentinel-2. Con el Planetary Computer:

```
python Tp8_01_frecuencia_suelo_desnudo.py --anio 2023 ^
    --pixel 10 --nubes_max 60
```

En la corrida del 02/11/2026 esta orden encontró 145 escenas con menos de 60 % de nubes, descartó 59 versiones repetidas y usó 79 fechas. Resultado: 76,8 % del sitio nunca desnudo, 11,2 % de 1 a 2 meses (labranza), 9,5 % de 3 a 5 meses y 2,5 % (474,9 ha) 6 meses o más. Es la orden que más tarda (unos 25 minutos), porque lee cada fecha de la red. Sin internet, la misma cuenta se hace con la copia local del disco del curso:

```
python Tp8_01_frecuencia_suelo_desnudo.py --anio 2023 ^
    --pixel 10 --local
```

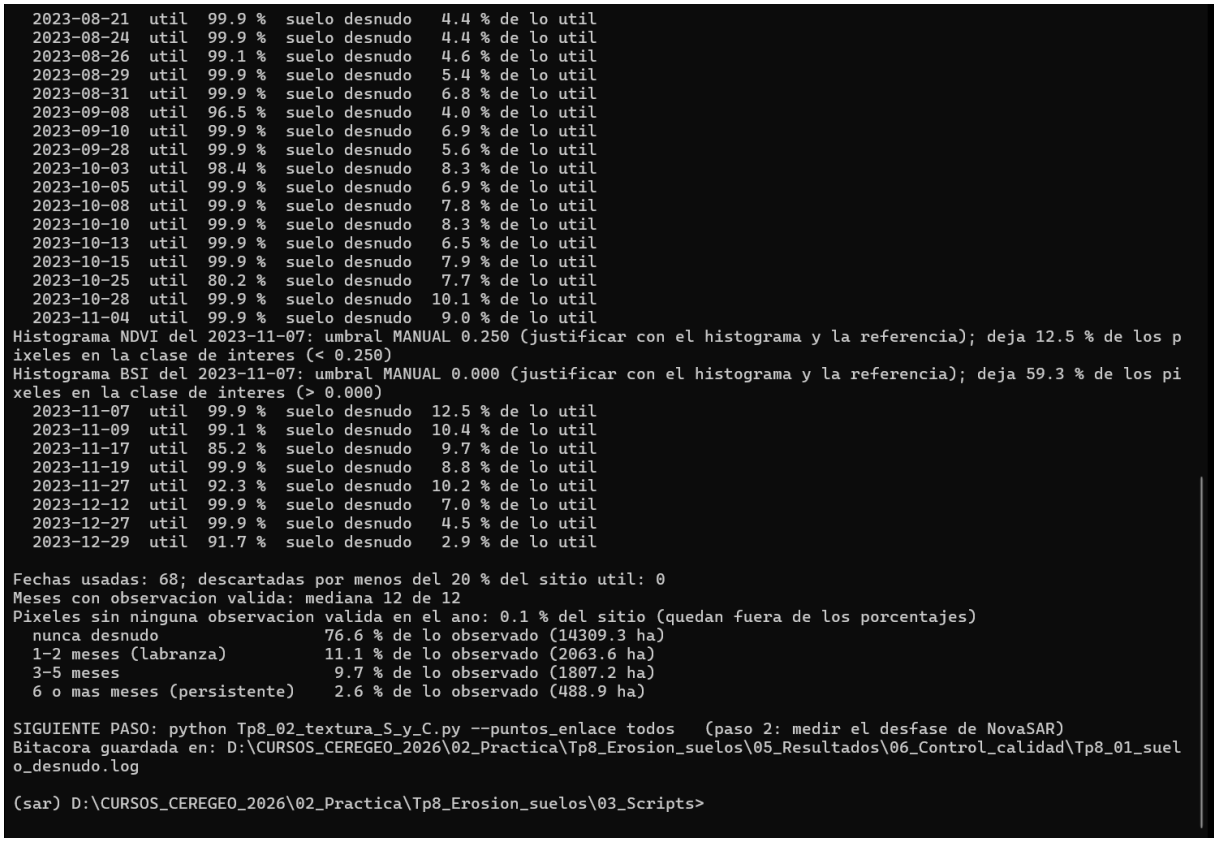


Figura 1. Paso 1 con la copia local: fechas usadas y superficie por clase de frecuencia de suelo desnudo.

Qué mirar: la copia local trae 68 fechas, sólo las que tienen el sitio casi despejado, y el resultado cambia poco: 2,6 % (488,9 ha) con 6 meses o más. Los umbrales (NDVI menor de 0,25 y BSI mayor de 0) se justifican con los histogramas del 07/11/2023. Ver las **Tablas 5** a 7 y las **Figuras 5** a 7 del Desarrollo del Tp8 (Tp8_final.pdf).

Paso 2. El desfase de NovaSAR

```
python Tp8_02_textura_S_y_C.py --puntos_enlace todos
```

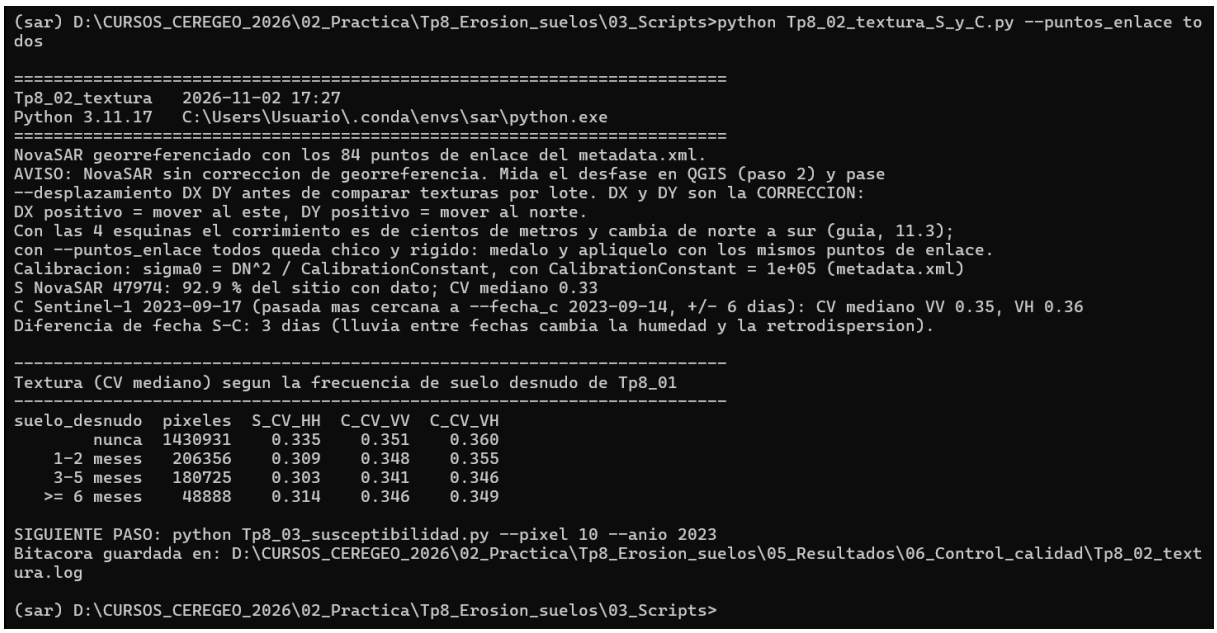


Figura 2. Paso 2: textura de NovaSAR S y de Sentinel-1 C con la NovaSAR sin corregir.

Qué mirar: con los 84 puntos de enlace del metadata.xml el corrimiento de la NovaSAR queda chico y rígido, pero hay que medirlo en QGIS antes de comparar texturas por lote. La banda C más cercana es la del 17/09/2023, a 3 días de la S. La medición del desfase (80 m al este y 20 m al sur) está en la **Tabla 8** y las **Figuras 8 y 9** del Desarrollo del Tp8 (Tp8_final.pdf).

Paso 3. Textura en banda S y en banda C, sinergia

```
python Tp8_02_textura_S_y_C.py --pixel 10 --fecha_c ^
    2023-09-14 --ventana 5 --novasar 47974 --puntos_enlace ^
    todos --desplazamiento -80 20
python Tp8_02_textura_S_y_C.py --pixel 10 --fecha_c ^
    2023-09-14 --ventana 5 --novasar 47974 --puntos_enlace ^
    todos --desplazamiento -80 20 --zonas_homogeneas ^
    ..\04_Tablas_de_trabajo\zonas_homogeneas.gpkg
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\03_Scripts>python Tp8_02_textura_S_y_C.py --pixel 10 --fecha
_c 2023-09-14 --ventana 5 --novasar 47974 --puntos_enlace todos --desplazamiento -80 20 --zonas_homogeneas ..\04_Tablas_
de_trabajo\zonas_homogeneas.gpkg

======================================================================
Tp8_02_textura   2026-11-02 17:28
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
NovaSAR georreferenciado con los 84 puntos de enlace del metadata.xml.
Desplazamiento aplicado (correccion): -80 m este, +20 m norte
D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\03_Scripts\Tp8_02_textura_S_y_C.py:81: RuntimeWarning: divide by z
ero encountered in divide
  return np.where(ok & (n > 0.6), sd / m, np.nan).astype("float32")
D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\03_Scripts\Tp8_02_textura_S_y_C.py:81: RuntimeWarning: invalid val
ue encountered in divide
  return np.where(ok & (n > 0.6), sd / m, np.nan).astype("float32")
Calibracion: sigma0 = DN^2 / CalibrationConstant, con CalibrationConstant = 1e+05 (metadata.xml)
S NovaSAR 47974: 92.4 % del sitio con dato; CV mediano 0.33
C Sentinel-1 2023-09-17 (pasada mas cercana a --fecha_c 2023-09-14, +/- 6 dias): CV mediano VV 0.35, VH 0.36
Diferencia de fecha S-C: 3 dias (lluvia entre fechas cambia la humedad y la retrodispersion).
Piso de speckle S_CV_HH: 0.253 a 0.319 (mediana 0.268; ENL = 1/CV^2 = 14 vistas)
Piso de speckle C_CV_VV: 0.278 a 0.383 (mediana 0.324; ENL = 1/CV^2 = 10 vistas)
Piso de speckle C_CV_VH: 0.286 a 0.380 (mediana 0.323; ENL = 1/CV^2 = 10 vistas)

----------------------------------------------------------------------
Textura (CV mediano) segun la frecuencia de suelo desnudo de Tp8_01
----------------------------------------------------------------------
                       suelo_desnudo  pixeles       S_CV_HH       C_CV_VV       C_CV_VH
                               nunca  1430931         0.338         0.351          0.36
                           1-2 meses   206356         0.303         0.348         0.355
                           3-5 meses   180725         0.296         0.341         0.346
                          >= 6 meses    48888         0.307         0.346         0.349
piso (12 zonas homogeneas, min a max)     1200 0.253 a 0.319 0.278 a 0.383 0.286 a 0.380

SIGUIENTE PASO: python Tp8_03_susceptibilidad.py --pixel 10 --anio 2023
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp8_02_text
ura.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\03_Scripts>
```

Figura 3. Paso 3: textura (coeficiente de variación) por clase de frecuencia y el piso de speckle de las zonas homogéneas.

Qué mirar: el CV de la banda S baja de 0,338 en lo nunca desnudo a 0,296 en 3 a 5 meses; en banda C casi no cambia (0,351 a 0,341). El piso de speckle medido en 12 zonas homogéneas va de 0,253 a 0,319 en S y de 0,278 a 0,383 en C: las diferencias entre clases son del orden del piso, y la textura sola no separa la erosión. Ver la **Tabla 9** y la **Figura 10** del Desarrollo del Tp8 (Tp8_final.pdf); la textura de Haralick en SNAP (paso 3b), en la **Tabla 10** y las **Figuras 11 y 12**.

Paso 4. Entrenamiento (en QGIS)

```
python Tp8_03_susceptibilidad.py
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\03_Scripts>python Tp8_03_susceptibilidad.py

======================================================================
Tp8_03_susceptibilidad   2026-11-02 17:28
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Pendiente: F_BOVRIL_FABDEM_v1-2.tif (terreno, sin monte ni edificios), calculada a 30 m y llevada a 10 m.
Se creo la capa de entrenamiento vacia: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\04_Tablas_de_trabajo\entre
namiento_F.gpkg (1 erosion/carcava, 2 estable).

SIGUIENTE PASO: digitalizar los poligonos en QGIS (paso 4) y volver a correr
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp8_03_susc
eptibilidad.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\03_Scripts>
```

Figura 4. Paso 4: la primera corrida crea la capa de entrenamiento vacía.

Se digitalizan polígonos de 1 erosión o cárcava y 2 estable (**Tabla 11** y **Figuras 13 y 14** del Desarrollo del Tp8 (Tp8_final.pdf)).

Paso 5. Susceptibilidad, fusión de rasgos

```
python Tp8_03_susceptibilidad.py --rasgos ^
    meses_suelo_desnudo pendiente_grados --nombre_variante ^
    opt_pend
python Tp8_03_susceptibilidad.py --equilibrar no ^
    --nombre_variante sin_equilibrar
python Tp8_03_susceptibilidad.py --mascara_urbana ^
    --nombre_variante urbana
python Tp8_03_susceptibilidad.py --pixel 10 --umbral 0.5
```

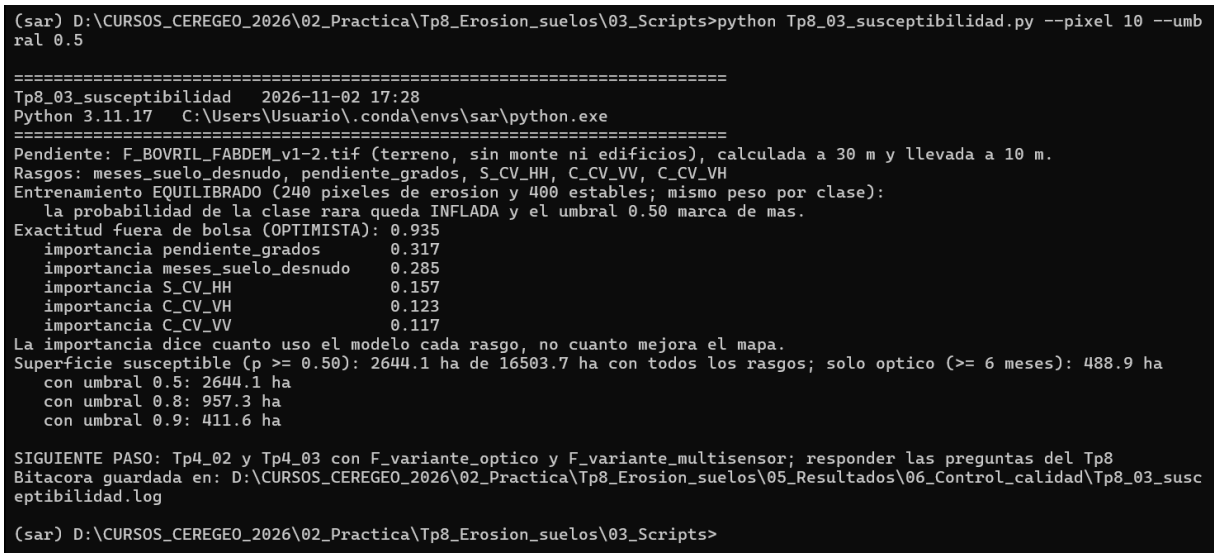


Figura 5. Paso 5: el Random Forest multisensor con todos los rasgos.

Qué mirar: con todos los rasgos la pendiente (0,317) y los meses de suelo desnudo (0,285) pesan más que las texturas S y C. Con el entrenamiento equilibrado la clase rara queda inflada: con umbral 0,5 se marcan 2.644 ha, con 0,9 sólo 412 ha. Sólo con el óptico (6 meses o más) son 489 ha. La exactitud fuera de bolsa (0,935) es optimista. Las variantes están en la **Tabla 12** y las **Figuras 15** a 18 del Desarrollo del Tp8 (Tp8_final.pdf).

Paso 6. Variantes para el Tp4

```
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ^
    ..\..\Tp8_Erosion_suelos\05_Resultados\02_Rasters\
F_variante_multisensor.tif ^
    --banda 1
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre F_variante_multisensor --
nombres_clase "1=susceptible,2=no_susceptible"
(lo mismo con F_variante_optico)
python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp8 --clase susceptible --
variante "Solo optico|Sentinel-2|F_variante_optico" --variante
"Multisensor|Sentinel-2 + NovaSAR S + Sentinel-1 C + FABDEM|
F_variante_multisensor"
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre F_variante
_multisensor --nombres_clase "1=susceptible,2=no_susceptible"

======================================================================
Tp4_03_F_variante_multisensor   2026-11-02 17:29
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================

----------------------------------------------------------------------
Matriz de error en CONTEOS (filas = mapa, columnas = referencia)
----------------------------------------------------------------------
                susceptible  no_susceptible
susceptible               3              40
no_susceptible            2              97

----------------------------------------------------------------------
Matriz de error en PROPORCION DE AREA (p_ij)
----------------------------------------------------------------------
                susceptible  no_susceptible
susceptible          0.0112          0.1490
no_susceptible       0.0170          0.8228

----------------------------------------------------------------------
Exactitud y area por clase (IC del 95 %)
----------------------------------------------------------------------
 codigo          clase  n_puntos_estrato  area_mapa_ha  area_estimada_ha  IC95_area_ha  exactitud_usuario  IC95_usuario
 usuario_Wilson_inf  usuario_Wilson_sup  comision  exactitud_productor  IC95_productor  omision  IC95_area_inf  IC95_are
a_sup  usuario_inf  usuario_sup  productor_inf  productor_sup productor_estimable
   aviso_normal
      1    susceptible                43        2644.1             464.5         436.5               0.07         0.077
           0.024               0.186      0.93               0.397           0.423    0.603           28.0
901.0        0.000        0.147          0.000          0.820                   si aproximacion normal inadecuada (n*p <
5): leer Wilson
      2 no_susceptible                99       13859.5           16039.1         436.5               0.98         0.028
           0.929               0.994      0.02               0.847           0.011    0.153        15602.6          16
475.6        0.952        1.000          0.836          0.858                   si aproximacion normal inadecuada (n*p <
5): leer Wilson

Exactitud global: 0.834 +/- 0.026   (n = 142 puntos)

----------------------------------------------------------------------
Limites del IC del 95 % truncados e intervalo de Wilson del usuario (todas las clases)
----------------------------------------------------------------------
```

Figura 6. Paso 6: matriz de error de la variante multisensor.

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp8 --clase
susceptible --variante "Solo optico|Sentinel-2|F_variante_optico" --variante "Multisensor|Sentinel-2 + NovaSAR S + Senti
nel-1 C + FABDEM|F_variante_multisensor"

======================================================================
Tp4_04_variantes_susceptible   2026-11-02 17:29
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
   variante                                  datos_usados exactitud_global         omision         comision area_estimad
a_ha area_segun_mapa_ha superficie_mapeada_ha porcentaje_estimado
Solo optico                                    Sentinel-2  0.963 +/- 0.025 0.901 +/- 0.157 0.906 +/- 0.103      369 +/-
 461           391                 18684       2.0 +/- 2.5 %
Multisensor Sentinel-2 + NovaSAR S + Sentinel-1 C + FABDEM  0.834 +/- 0.026 0.603 +/- 0.423 0.930 +/- 0.077      464 +/-
 436          2644                 16504       2.8 +/- 2.6 %

OMISION de la clase susceptible: mejor variante Multisensor (0.603 +/- 0.423)
   frente a Solo optico (0.901 +/- 0.157): diferencia +0.298 +/- 0.451 -> no demostrada con esta muestra
COMISION de la clase susceptible: mejor variante Solo optico (0.906 +/- 0.103)
   frente a Multisensor (0.930 +/- 0.077): diferencia +0.024 +/- 0.129 -> no demostrada con esta muestra
exactitud global (contexto): mejor variante Solo optico (0.963 +/- 0.025)
   frente a Multisensor (0.834 +/- 0.026): diferencia -0.129 +/- 0.036 -> SIGNIFICATIVA al 95 %

Area estimada (ha, IC 95 %):
   Solo optico                    369 +/- 461
   Multisensor                    464 +/- 436
   OJO: las variantes no cubren la misma superficie (pixeles con dato en todas sus capas):
      Solo optico                  18684 ha mapeadas; susceptible   2.0 +/- 2.5 %
      Multisensor                  16504 ha mapeadas; susceptible   2.8 +/- 2.6 %
   Las hectareas no son comparables entre si; se comparan los porcentajes.

Lectura: una variante MEJORA a otra en la clase susceptible si la DIFERENCIA de omision o de comision, con su
propio IC del 95 %, no incluye el cero. Que los IC de cada variante no se superpongan es una regla visual
mas exigente (si no se superponen, la diferencia es significativa; si se superponen, puede serlo igual).
Las variantes se comparan en la misma superficie: si cubren superficies distintas, la comparacion vale
solo para la interseccion. Una exactitud global mas alta, sola, no demuestra nada sobre la clase.
Tabla: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\05_Resultados\04_Tablas\tabla_de_variantes_susceptible.csv
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp4_04_vari
antes_susceptible.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>
```

Figura 7. Paso 6: tabla de variantes de la clase susceptible.

Qué mirar: de 43 puntos que la multisensor marca como susceptibles, sólo 3 lo son en la referencia: la comisión es 0,930. La óptica tiene comisión 0,906. Ninguna diferencia en la clase queda demostrada, y la exactitud global de la óptica es mayor (0,963 contra 0,834) sólo porque marca menos. Las variantes no cubren la misma superficie: se comparan los

porcentajes (2,0 % y 2,8 %), no las hectáreas. Ver la **Tabla 14** y las **Figuras 19 y 20** del Desarrollo del Tp8 (Tp8_final.pdf); los embeddings, en las **Figuras 21** a 23 y la **Tabla 15**.

Preguntas

Las respuestas a las preguntas del práctico (07_Preguntas_y_entrega) están al final del Desarrollo del Tp8 (Tp8_final.pdf).